

BEYOND PICS — ICU退室後の回復を6本柱で組み立てる概念枠組み (ESICM4セクション・CritCare2026)

出典	Rousseau AF, Leaver S, Cardoso T, Eggmann S, Guidet B, Hermann M, Hickmann CE, McWilliams D, Ostermann M, Piva S, Stoppe C, van Mol M, De Waele J, Weiss B, Beil M, Schaller SJ; for the ESICM HSRO, FREM, N&AHP, PICS&Rehab Sections. BEYOND PICS: a conceptual framework for post-ICU recovery stewardship. Crit Care. 2026. DOI: 10.1186/s13054-026-06285-2
掲載誌	Critical Care(2026-08-26)
原著	doi.org/10.1186/s13054-026-06285-2 (本文PDFは別途)
原題	BEYOND PICS: a conceptual framework for post-ICU recovery stewardship
ライセンス	CC BY-NC-ND 4.0 (原著図の再掲は本ライセンスに基づく)



聖路加ICUでの実践への示唆

聖路加ICUでの実践

病棟プロトコルへの落とし込み

- **今すぐ効く読み方**: この論文は「何をやれ」ではなく「どこが抜けているかを点検する物差し」。
BEYOND の6文字を当院の退室後ケアに当ててみると、当院が強いのは B(ABCDEF・早期離床・環境)と Y(患者体験)であり、**弱いのは E(退室後の早期フォロー窓口が制度として無い)・N(病棟・かかりつけ医への引き継ぎに ICU 情報が渡らない)・D(PROMs/PREMs を改善サイクルに載せていない)** の3本。
- **B(退室前から始める)**: 既存の ABCDEF バンドル、[Hotel ICU](#) の音・光・睡眠の取り組みはこの柱そのもの。追加すべきは「退室時に患者・家族へ回復の見通しを説明する」という一手。当院の「ICU退室後訪問」は B と E の橋渡しに位置づけられる([ICU退室後訪問 立ち上げ設計](#))。
- **E(早期フォローと公平なアクセス)**: 外来1回の受診ではなく「窓口」として設計せよ、が論文の主張。当院で現実的なのは、退室後訪問の延長として退院前に1回、電話/オンラインで退院後4〜8週に1回、という2点接触。ICU スタッフ自身が対応することに意味がある(何が起きたかを文脈化できるのは ICU の人間だけ)。
- **O(多領域の継続評価)**: 長い尺度を全員に配ると必ず破綻する。論文が推す2段階アプローチ(短い screening → 異常者のみ多職種の詳細評価)が当院の人員に合う。評価尺度は [PICS評価尺度の推奨20種類 — 754研究のスコوپingleビュー+修正デルファイ\(日本集中治療医学会PICS委員会・CritCare2023\)](#) の推奨から選ぶ。**ベースライン(入室前の身体・認知・心理・社会機能)を取らないと、新規障害と元からの障害を区別できない** という指摘は、当院で最も抜けている点。
- **N(ネットワーク化)**: 多職種チームを「集める」段階は終わっており、次は「一つの回復ネットワークとして機能させる」段階だ、という整理。当院なら、退室サマリーに「ICU滞在の要約+PICSリスクの記載」を定型で入れ、病棟・地域連携室・かかりつけ医に渡すのが最小の一步。
- **D(改善を回す)**: ICU改善アンケートは既に PREMs に相当する。これを「聞いて終わり」ではなく、元患者・家族をフォロー外来やリハビリプログラムの co-design に参加させる段階へ上げられるかが分岐点([ICU改善台帳 2026](#))。
- **変わらないこと**: 本稿は臨床介入を規定しないので、当院のプロトコルの中身(鎮静深度・離床開始時刻・栄養)はこれ1本では変わらない。変わるのは「退室後を誰が持つか」という組織設計の議論の枠組み。



この論文の位置づけ (Known / Unknown / What's new)

補足

リサーチ・イン・コンテキスト

- **Known**: 敗血症・ARDS・外傷・多臓器不全の死亡率は下がり続けている一方、生存者は身体・認知・精神の長期障害 (PICS) を負い、家族も PICS-F を負う。PICS は2012年の Needham らの stakeholders' conference で定義されて以来20年近く認知されてきた。ABCDEF バンドルなど院内での予防介入の有効性も一定示されている。
- **Unknown**: それでも退室後ケアは施設・医療制度ごとにバラバラで、①誰をフォローすべきか (患者選択)、②回復の軌跡はどう分かれるか、③リハビリの最適な時期・強度・組み合わせ、④長期ケアをどう組織するか、⑤precision survivorship (表現型に応じた個別化) が可能か、が未解決のまま残っている。post-ICU クリニックの長期アウトカム改善効果のエビデンスも限定的で、時に相反する。
- **What's new**: 「**予防～フォロー～リハビリ～地域連携～質改善**」をバラバラの介入ではなく**1本の連続体として組織するための mental model** を、BEYOND の頭文字6本柱 (B/E/Y/O/N/D) として提示した。ABCDEF バンドルのような「介入の処方箋」ではなく「ケアの組織化の設計図」であることを繰り返し強調し、各柱ごとに研究課題 (research priority) を並記している点が新しい。



全体要約

要旨

ひとことで ICU 生存者の回復を、**退室前の予防から地域での長期生存者ケアまでを貫く1本のパスウェイ**として組み立て直すための概念枠組み。BEYOND の6本柱は臨床介入の指示ではなく、**組織設計とリサーチアジェンダの点検表**である。

- 対象は PICS と PICS-F の両方。両者は別個の病態ではなく「同じ重症疾患体験がもたらした密接に関連した帰結」であり、患者の回復と家族のウェルビーイングは相互に規定し合う。
- 6本柱: **B**egin before ICU discharge (退室前から始める) / **E**arly follow-up and equitable access (早期フォローと公平なアクセス) / **Y**our journey (あなたの旅路 = 患者・家族の視点で回復を定

義する)／**O**ngoing multidomain assessment and rehabilitation(多領域の継続評価とリハビリ)／**N**etworked care(ネットワーク化されたケア)／**D**riving improvement(改善を駆動する)。

- 図1の下段には、6本柱に対応する動詞が並ぶ: Prevent → Connect → Personalise → Assess → Coordinate → Improve。
- 手法は「PICS・PICS-F の予防、退室後の回復、リハビリ、生存者ケアに関する文献のナラティブレビュー」。そこから繰り返し現れる概念・現行実践・新しいアプローチ・知識のギャップを抽出して構造化した。
- 著者らは限界を先に置いている。**expert-informed であって consensus-based ではなく、形式的な妥当性検証も受けていない。**
- 想定読者は3種類: 臨床医(回復志向の視点を持つため)、研究者(優先課題とギャップを見つけるため)、医療のリーダー(公平で患者中心の生存者サービスを設計するため)。

詳細

1. まず前提 — この病態・概念の基礎(初めての人にも)

要旨

5分で背景を掴む **PICS(post-intensive care syndrome、集中治療後症候群)** とは、「重症疾患と ICU 治療の必要性の後に生じ、退院後も持続する、身体・認知・精神のいずれかまたは複数の障害の新規発症または増悪」と定義される (Needham 2012)。具体的には、身体面(筋力低下・易疲労)、精神面(抑うつ・不安・PTSD)、認知面(実行機能・記憶の障害)、そのほか(睡眠障害・慢性疼痛・代謝異常)を含む。結果として ADL 低下・健康関連QOL低下・就労能力の低下・社会的役割への参加障害が起きる。**PICS-F(family)** は家族・介護者側の症候群で、不安・抑うつ・PTSD(ICU 体験そのものによるものと、患者の健康と将来への持続的な懸念によるもの)に加え睡眠障害を含み、日常生活に影響する。**ABCDEF バンドル** は ICU 内での予防介入パッケージ (Assess/treat pain、Both SAT & SBT、Choice of sedation、Delirium、Early mobility、Family engagement)。本稿はこの種の「バンドル＝やることリスト」とは意図的に一線を画す。**survivorship(生存者ケア)** は腫瘍領域で発達した概念で、治療が終わった後の長期的な健康・生活・社会復帰までを1つのケア領域として扱う考え方。本稿はこれを集中治療に持ち込んでいる。**stewardship(スチュワードシップ)** は「限りある資源を預かって責任をもって管理する」という語感(抗菌薬適正使用=antimicrobial stewardship と同じ用法)。表題の "post-ICU recovery stewardship" は、回復という過程を誰かが責任をもって預かり、切れ目なく管理するという含意。**prehabilitation(プレハビリテーション)** は、手術や予定されたICU入室の前に身体・栄養・心理の予備能を高めておく介入。周術期医学で発達した。**PROMs / PREMs**：PROMs は患者報告アウトカム尺度(症状・機能・QOLを患者自身が回答)、PREMs は患者報告経験尺度(ケアをどう体験したか)。

2. 背景と目的

集中治療の風景は大きく変わった、という認識から論文は始まる。

- 敗血症・ARDS・外傷・多臓器不全の死亡率は下がり続けており(引用1は豪州・NZの敗血症/敗血症性ショックの死亡率トレンド)、その結果として「重症疾患を生き延びる」という言葉の意味を書き換えるほどの長期的帰結を抱えた生存者が増えている。
- PICS と PICS-F を合わせた社会的インパクトは、医療利用の増加・生産性の低下・そこから積み上がる患者/家族/医療システム/社会への金銭的負担として現れる。
- 20年の認知の蓄積にもかかわらず、PICS/PICS-F の管理は医療制度をまたいで一貫しない。構造化された退室後の回復パスウェイは多くの生存者にとって利用できないままで、患者選択・回復の軌跡・リハビリ・長期のケア組織・生存者ケアへの精密医療的アプローチについて大きな不確実性が残る。
- 分野の重心が「生存の改善」から「回復の最適化」へ移りつつある今、ICU 滞在中の予防から地域での長期回復までの連続体全体をカバーする包括的なビジョンが必要である、というのが本稿の出発点。

- 目的は3つの読者への貢献として明示される。臨床医が回復志向の視点を採れるようにすること、研究者が優先課題と知識のギャップを同定できるようにすること、医療のリーダーが公平で患者中心の生存者サービスを設計できるようにすること。

3. 方法(枠組みの作り方)

- **デザイン**: 概念枠組みの提案。ESICM の HSRO・FREM・N&AHP・PICS&Rehab の4セクションの専門家による。
- **手続き**: 著者らが、PICS と PICS-F の予防、退室後の回復、リハビリテーション、生存者ケアに関する文献のナラティブレビューを行った。文献は、peri-ICU 連続体を横断して繰り返し現れる概念・現行の実践・新しいアプローチ・持続する知識のギャップを同定し整理するために用いられた。
- **成果物の性格**: 得られた BEYOND PICS 枠組みは「expert-informed であり既存文献に根ざしている (grounded in the existing literature)」が、「consensus-based でも formally validated でもない」。デルファイ法や公式な合意形成プロセスは踏んでいない。
- **明示された非目標**: 臨床で実装すべき具体的介入を記述するものではない。ABCDEF バンドルのような clinical bundle でもガイドラインでもない。
- **アウトカム**: 定量的アウトカムは存在しない(データを持たない概念論文)。代わりに各柱ごとに future research の項目が置かれる。

本稿が「である」もの	本稿が「ではない」もの
ケアの組織化を導く mental model	臨床バンドル (ABCDEF のような介入セット)
ICU 生存者ケアの構成要素を1つの連続体に統合する見取り図	診療ガイドライン (推奨とエビデンスグレード)
将来の研究の優先課題を示すリサーチアジェンダ	コンセンサス・ステートメント
医療リーダーがサービス設計に使う設計図	妥当性検証済みの評価ツール

4. 枠組みの全体像(Figure 1)

BEYOND PICS

A conceptual framework for patient- and family-centred recovery after critical illness



原著のFigure 1(原図・無改変) 出典:Rousseau AF et al. BEYOND PICS: a conceptual framework for post-ICU recovery stewardship. Crit Care. 2026. DOI: 10.1186/s13054-026-06285-2 **CC BY-NC-ND 4.0**

Figure 1. ESICM の HSRO・FREM・N&AHP・PICS&Rehab の4セッションの専門家が提案する BEYOND PICS 枠組みの全体像(原図・無改変。著者らが作成し、グラフィックデザインとレイアウトに ChatGPT の支援を用いたと注記されている)。図の最上部に「BEYOND PICS」のタイトルが色分けされた大文字で置かれ、B・E・Y・O・N・D の6文字がそれぞれ青・緑・黄緑・オレンジ・紫・ピンクに着色されている。その下に副題「A conceptual framework for patient- and family-centred recovery after critical illness」。中央には左から右へ伸びる1本の太い矢印があり「RECOVERY PATHWAY」と書かれる。矢印の左端の外にはベッドのアイコンと「(before) ICU admission」、右端の外には3人の人物(家族)のアイコンと「Long-term survivorship」が置かれ、**枠組みの射程が ICU 入室前から長期生存者期までであることを視覚的に示す**。矢印の下に6本の縦カラムが並び、上から順に、着色された丸に入った頭文字、柱の名称、イタリックのキーフレーズ、アイコン、箇条書きの4項目という同じ構造をとる。左から1本目「B — Begin before discharge/Prevent and prepare(病院のアイコン)」:リスクとニーズの同定、合併症の予防、患者と家族の準備、患者・家族とのコミュニケーションと期待値のすり合わせ。2本目「E — Early follow-up/Connect recovery(カレンダーのアイコン)」:適時の接触、PICS と PICS-F についての教育と情報提供、ICU の旅路の再文脈化(recontextualise)、ナビゲーションとアクセスの支援。3本目「Y — Your journey/Personalise recovery through patients' and families' goals(家族を包むハートのアイコン)」:目標と優先順位の聞き取り、選好の尊重、個別化された計画の共同作成(co-create)。4本目「O — Ongoing assessment & rehabilitation/Assess & intervene(チェックリストと走る人のアイコン)」:多領域の回復のモニタリング、障害と症状への対応、個別化された多職種リハビリの提供、患者と家族の変化するニーズへの適応。5本目「N — Networked care/Coordinate the multidisciplinary network(人とネットワークのアイコン)」:ICU と退室後サービスをプライマリケアおよび地域資源と統合、施設をまたぐ連続性の確保、職種と部門をまたぐケアの調整。6本目「D — Driving improvement/Continuously improve(右肩上がりの棒グラフと循環矢印のアイコン)」:患者と家族の声を聴く、PROMs と PREMs を改善の指針に使う、患者・家族とともにサービス・資材・研究を co-design する、研究とイノベーションを前進させる。図の最下段には、6本柱に対応する動詞が左から右へ矢印でつながれた帯がある:Prevent(盾)→ Connect(握手)→ Personalise(的)→ Assess(虫眼鏡)→ Coordinate(人の集まり)→ Improve(循環矢印)。この帯が、枠組みが「6つの独立した項目」ではなく「順に進む1本のパスウェイ」であることを最後に念押ししている。

5. B — Begin before ICU discharge(退室前から始める)

回復は退院よりずっと前から始まる。ICU 滞在中に、①長期障害の発生を予防する、②患者と家族を回復に向けて準備させる、という2つの並行するプロセスを開始すべきである。

5-1. 予防:修正可能な決定因子への系統的な介入

PICS 予防は、その主要な修正可能因子を狙った介入を系統的に実装することから始まる。本稿が挙げるのは6つ。

修正可能な決定因子	介入	引用
鎮静	浅い鎮静 (light sedation)	Boncyk 2024, BMJ
せん妄	予防と管理	Vasilevskis 2010, CCM
不動	早期離床 (early mobilization)	Daum 2024, Intensive Crit Care Nurs/ Schaller 2024, ICM
睡眠	睡眠の保護 (sleep preservation)	Patel 2025, Am J Health Syst Pharm
栄養	適切な栄養サポート	Stoppe 2025, ICM/Patel 2026, NEJM
ケアの質	人間中心ケア (human-centered care)	Velasco Bueno 2020, Crit Care Nurs Clin North Am

- ABCDEF バンドルのような介入は PICS の負担を減らす潜在力を示している (Dayton 2025) が、**その実装は医療制度をまたいで一貫していない** (Moraes 2022 の系統的レビュー)。
- さらに、最適な栄養 (Reignier 2025, BMJ)、リハビリ戦略 (Eggmann 2025, ICM の ICU-AW リサーチアジェンダ)、回復の生物学的機序 (Maslove 2022, Nat Med "Redefining critical illness") については重要な問いが未解決のまま残る。

5-2. 準備:ICU 滞在を「回復の準備期間」と見る

- ICU 環境は騒音・光曝露・絶え間ないアラーム・制約された可動性・侵襲的デバイス・限られたプライバシー・頻回の睡眠中断で特徴づけられ、患者の体験を強く左右し、せん妄・不安・恐怖・外傷的記憶に寄与する (Kotfis 2022)。
- より静かで癒やしのある環境を作る取り組みと、個別化・家族の同席・意味のある相互作用を通じて患者の尊厳を保つ人間中心ケアは、回復志向の集中治療の重要な構成要素になりうる。ただし著者らは慎重に留保を置く。**「robust evidence remains limited」(頑健なエビデンスはなお限定的)**。引用されるのは ICU 空間設計と早期離床の関係 (Grunow 2022)、患者中心設計で回復を最適化する未来の ICU (Tronstad 2023, Crit Care)、ICU の設計改変がせん妄と概日メカニズムに影響するという概念実証パイロット (Spies 2024, CCM)。

- **コミュニケーションが準備のもう一つの要。**患者と家族は、予期される回復の軌跡と重症疾患の潜在的な長期的帰結について、明確で正直で思いやりのある情報を受け取るべきである。そうしたコミュニケーションは不安と混乱を和らげ、共同意思決定を支え、治療目標が患者の価値観と選好をよりよく反映できるようにする。
- 重症患者の多くは言語的にコミュニケーションできないため (Freeman-Sanderson 2025)、適切なツールと技術を用いた有効なコミュニケーション戦略が、患者が可能な限り自分のケアの能動的な参加者であり続けるために必要である (Zaga 2023 の国際多職種コンセンサス)。
- 家族もまた ICU 滞在を通じたパートナーとみなされるべきで、それは患者を支えるためであると同時に、家族自身の回復ニーズに備えるためでもある。

5-3. 移行期 (transition) の設計

- 回復への準備は、ICU から病棟へ、病院から自宅へ、という慎重に調整された移行を通じて継続すべきである。
- これらの時期は、責任の移動と、患者・家族双方にとっての大きな心理的脆弱性で特徴づけられる (Op't Hoog 2020 は家族の、Cuzco 2022 は患者の移行体験の質的研究)。
- 構造化された退院計画、病棟チームおよびプライマリケア提供者との有効なコミュニケーション、専用の移行プログラムは、断片化したケアのエピソードを、患者と家族を中心に据えた調整された連続体へと変えるのに役立ちうる (Haines 2021, CCM)。
- 遠隔医療・遠隔モニタリング・ウェアラブルデバイスといった新興のデジタル技術はケアの連続性をさらに強化しうる。ただし「有効性とスケーラビリティは未確立」 (Spies 2023, ERIC 試験 = 多施設ステップドウェッジクラスター RCT)。

5-4. さらに上流へ: prehabilitation

- 身体・認知・心理・社会の各領域におけるベースラインの予備能は、PICS への脆弱性を強く左右する。
- 一部の選ばれた患者では、prehabilitation によって重症疾患や大手術が起きる前に回復を始めることから可能かもしれない。予定手術や予期される ICU 入室の前に生理学的予備能を高める魅力的な機会である (Rousseau 2025, Eur J Anaesthesiol)。
- エビデンスは周術期医学からの外挿に大きく依存している。将来の研究課題として、①最も利益を受けそうな患者の同定、②緊急の場面に適用可能な戦略の探索、③ICU 入室前に家族を準備させることが長期の患者・介護者アウトカムを改善するか、の3点が挙げられる。

6. E — Early follow-up and equitable access (早期フォローと公平なアクセス)

6-1. 早期フォローは「1回の外来受診」ではなく「入口」である

- 早期フォローは退室後の回復への gateway(入口)である。単一の外来コンサルテーションとみなすのではなく、**不確実性・不安・満たされないニーズが最も大きい時期に、情報・支援・調整されたケアへの適時のアクセスを患者と家族に提供するもの**として設計すべきである。
- この最初の接触が果たすべき機能は3つ: 持続する疑問に答えること、彼らの体験を validate(妥当なものとして受け止める)すること、医療システム内のナビゲーションを容易にすること。
- 生存者と家族に PICS・PICS-F についての知識を与えて力づけること(empowering)は回復の本質的な構成要素で、予期される症状を認識し、警告サインを同定し、セルフマネジメント戦略を採用し、自らの回復に能動的に参加できるようにする(Hajalizadeh 2021)。
- 重要なのは、早期フォローが「ICU の旅路を振り返り直す(revisit)」機会にもなること。患者と家族が出来事を文脈の中に置き直し、何が起きたのか・なぜ起きたのかをよりよく理解し、自分の回復の軌跡に意味を与えるのを助ける。
- この点で ICU 専門職の関与は代えがたい(invaluable)。重症疾患についての一次的な知識をもつがゆえに、体験を文脈化し、未解決の疑問に答えられるからである(Rousseau 2025, ICM「集中治療医は目をそらしてられるか」)。

6-2. 公平なアクセス

- 退室後フォローへのアクセスは、施設・医療制度・患者集団の間で大きく不均一なままである(Eaton & Taylor 2023)。
- アクセスを左右する因子として挙がるのは、地理的立地、社会経済的地位、言語、ヘルスリテラシー、資源の利用可能性。
- 公平なアクセスの確保は将来の生存者ケアプログラムの中心的目標となるべきである(Howard 2025, Crit Care Clin の health equity)。
- 将来の研究は、アクセスへの障壁を同定し、質を保ちながら格差を減らしうる革新的アプローチ(遠隔医療、ハイブリッド外来)を評価すべきである。

6-3. 個別化へ: 回復の表現型(recovery phenotype)

- 将来の回復パスウェイは、ICU 生存者や家族の早期の表現型分類(early phenotyping)を通じて、より大きな個別化へ向けて進むべきである(Andonovic 2026, Thorax)。
- 統合すべき情報: 既存の脆弱性、ICU での曝露、回復の軌跡、患者報告アウトカム、そして新興の生物学的・デジタルバイオマーカー。
- ただし著者らは強い留保を置く。**「prospective validation and evidence of clinical utility are required before such phenotypes can guide interventions or follow-up intensity」**

(前向きな妥当性検証と臨床的有用性のエビデンスが、表現型が介入やフォローの強度を規定するために使われる前に必要である)。

- 将来の研究は、このアプローチが可能かどうか、そして precision survivorship 戦略を多様な医療制度の中で有効かつ公平に実装するにはどうすればよいかを決めるべきである。

7. Y — Your journey(あなたの旅路)

7-1. 回復は患者と家族の目で定義される

- 回復は究極的には患者と家族の目を通して定義されるべきである。すべての ICU 生存者・家族は、既存の健康状態、個人の価値観、社会的状況、人生の優先順位によって形づくられた固有の回復の旅路をたどる。
- 個人にとって最も大切なものを取り戻すこと——仕事に戻る、家族の中の役割を再開する、自立を取り戻す、生活の質を回復する——が、退室後ケアの第一の目標となるべきである (Benson 2023, BMJ Open Qual は PROMs/PREMs を日常診療で使うことの難しさを扱う)。

7-2. 主観的な ICU 体験は長期アウトカムの決定因子

- ICU 体験の主観的側面は長期の心理的アウトカムの主要な決定因子として認識が進んでいるが、系統的に探索されることは稀である。
- 具体的に挙げられる感覚は、恐怖、無力感、コントロールの喪失、拘束されている感覚、聞いてもらえない感覚、人間扱いされない (dehumanised) 感覚。これらがその後の回復に深く影響しうる (Kalfon 2019, ICM の不快軽減の多要素プログラムが1年後の PTSD を減らしうるという RCT)。
- 将来の研究は、患者の lived experience (生きられた体験) を特徴づける頑健な方法を開発し、体験に関連した回復の表現型を同定し、ICU ケアのどの側面が長期の軌跡に最も強く影響するかを決めるべきである (Minguet 2026 の EXPRIM 質問票 = ICU 滞在中に体験した不快と情動的苦痛の想起を定量化する尺度の開発と検証)。

7-3. 家族は「介護者」であると同時に「回復を必要とする個人」

- 家族は介護者としてだけでなく、自分自身の回復ニーズをもつ個人としても認識されるべきである (Smith 2025, Crit Care Clin の PICS-F)。
- 退室後の回復プログラムは、家族の体験を認め validate するとともに、**ICU の旅路について患者と家族がしばしば異なる見方をしていること**を調停 (reconcile) すべきである (Alro 2025, Nurs Crit Care の質的研究)。

8. O — Ongoing multidomain assessment and rehabilitation(多領域の継続評価とリハビリ)

8-1. 領域は相互作用する

- 重症疾患後の回復は数か月から数年にわたって展開する連続的で変化し続ける過程である。
- PICS の内部でも PICS-F の内部でも、各領域の障害は互いに相互作用し互いを強めるため、領域別 (domain-specific) ではなく包括的 (comprehensive) なアプローチが必要になる。

8-2. 構造化された評価

- 系統的な評価がなければ、多くの ICU 生存者や家族は認識されないまま残り、適時の介入の機会を逃す。
- 評価は障害を記録するだけにとどまらず、回復の軌跡、参加 (participation)、復職、介護者の負担、その他の患者・家族にとって重要なアウトカムを特徴づけるところまで広げるべきである。
- 実務上は包括性と実行可能性のバランスが必要。既存の尺度は長い、領域特異的である、あるいは ICU 集団で妥当性検証されていないことが多く、多忙な臨床現場での有用性を制限する (Nakanishi 2023, Crit Care のスコوپングレビュー+修正デルファイ/Brown 2025, ICM の家族アウトカム尺度のスコوپングレビュー)。
- 実務的には**2段階アプローチ**が実行可能性を高めうる。短いスクリーニング尺度で拾い、異常が同定された場合により包括的な多職種評価を行う (Spies 2021, J Intensive Care Soc の専門家コンセンサスと実行可能性フィールドテスト)。

△ 注意

ベースラインなしに退室後の軌跡は解釈できない 患者の身体・認知・心理・社会機能のベースライン状態を正確に把握することは、退室後の軌跡を正しく解釈し、**新規の障害を既存の脆弱性と区別するため**に等しく必須である。基準点としてのベースラインの正確な評価がなければ、**重症疾患が生存者に与えた影響を過大にも過小にも見積もり、資源を誤配分するリスクがある** (Ferrante 2018, Chest のフレイルと退室後の障害・施設入所・死亡の関連を扱う縦断研究)。

8-3. 評価はリハビリを導くためにある

- 評価はそれ自体が終点 (endpoint) ではなく、リハビリを導くものであるべきである。
- リハビリは縦断的な回復パスウェイの中に埋め込まれ、患者と家族の変化するニーズに合わせて調整され、協調された多職種戦略を通じて提供されるべきである。

- 患者に対しては一般に、身体リハビリ、栄養サポート、認知リハビリ、心理的ケア、睡眠の最適化、症状管理を、個人の優先順位に応じて統合する(Renner 2023, Crit Care の PICS に対する多面的リハビリのガイドライン)。
- 家族介護者に対しては、回復パスウェイは最低限、個々のニーズに合わせた心理社会的支援へのアクセスを提供すべきである。
- 将来の研究は、リハビリ介入の最適なタイミング・強度・組み合わせと、ベースライン状態・ICU での曝露・回復の軌跡に応じてそれらをどう個別化するのが最良かを定めるべきである。

9. N — Networked care(ネットワーク化されたケア)

9-1. 「多職種チームを集める」段階から「ネットワークとして機能させる」段階へ

- 重症疾患後の回復は ICU をはるかに超えて広がり、単一の専門職や単一の医療セッティングでは提供できない。
- PICS と PICS-F が複数の領域に影響するため、有効な回復には協調したネットワークが必要になる。列挙される職種は、集中治療医、ICU 看護師、理学療法士、作業療法士、管理栄養士、心理士、言語聴覚士、薬剤師、ソーシャルワーカー、リハビリ専門医、プライマリケア医、地域の医療提供者(Chen 2025, Work)。
- 著者らの問題提起は明確である。**「The challenge is no longer simply to assemble multidisciplinary teams, but to ensure that they function as an integrated recovery network centred on patients and their families」**(課題はもはや多職種チームを集めることではなく、それらが患者と家族を中心とする統合された回復ネットワークとして機能することを実践にすること)(Rousseau 2026, ICM「PICS:なぜ多職種ケアでは足りないのか」)。

9-2. post-ICU クリニック(退室後外来)

- 退室後フォロー外来はこの回復ネットワークの主要な構成要素として登場した。生存者ケアを調整し、多職種の専門性へのアクセスを容易にし、満たされていないニーズを同定し、回復パスウェイ全体の連続性を確保する固有の機会を提供する。
- 臨床管理を超えて、患者と家族への教育、安心の提供、医療システム内のナビゲーションの場としても重要。
- 世界中で数は増え続け、患者と家族から価値を認められている(Hanifa 2018 の質的評価/Prinjha 2009, Crit Care の患者が ICU フォローサービスをどう考えるかの質的研究)。
- **しかし組織・人員配置・紹介基準・ケアモデルは大きく不均一であり(Chatterjee 2025, Crit Care の系統的レビュー)、長期臨床アウトカムへの影響を示す頑健なエビデンスは限定的、ときに相反する。**

引用されたエビデンス	内容	示唆
Bircak-Kuchtova 2025, Crit Care	敗血症生存者に対する急性期後介入とフォローサービスの有効性の系統的レビュー	エビデンスは限定的
Schofield-Robinson 2018, Cochrane	ICU 生存者の長期アウトカムを改善するフォローサービスのコクランレビュー	明確な改善は示されず
Sharshar 2024, ICM (Suivi-Rea)	退室後の多職種コンサルテーションの1年死亡・QOL への効果を見た RCT	相反する結果(有害の可能性)
O'Neill 2026, JAMA	ICU 生存者への遠隔多要素リハビリの RCT	相反する結果

- したがって将来の研究は、どのモデルが最も有効かを定めるだけでなく、**どの患者が構造化されたフォローから最も利益を得やすいかを同定する**必要がある。

9-3. プライマリケアと地域資源

- プライマリケア提供者と地域資源はこのネットワークの鍵となるパートナーである。
- プライマリケア提供者は退院後の長期ケアの責任をしばしば引き受けるが、ICU 滞在についての情報をほとんど受け取らないことが多く、PICS・PICS-F にもあまり馴染みがない。
- 集中治療・プライマリケア・地域サービスの間のリンクを強化することは、回復の連続性を確保し、適切なサービスへの適時の紹介を促し、ケアの断片化を避けるために本質的である (Leggett 2023, Thorax は集中治療とプライマリケアの間のケアの断片化と改善機会を扱う)。
- 将来の研究は、統合された回復ネットワークを各医療制度の中でどう組織するのが最良か、プライマリケアと地域の専門職の教育ニーズは何か、統合ケアの異なるモデルが医療利用・機能回復・QOL・アクセスの公平性にどう影響するかを決めるべきである。

10. D — Driving improvement(改善を駆動する)

10-1. 教育とアドボカシー

- ICU 生存者ケアの改善は臨床介入の提供を超える。継続的に学習し、適応し、患者・家族・医療専門職に知識を広める医療システムが必要になる。
- 急性期ケア・リハビリ・地域の各セッティングの医療専門職は、PICS・PICS-F について正式な訓練をほとんど受けていない (Vlase 2022, ICM は一般開業医の PICS への馴染みの薄さ / Lobos 2024, AACN Adv Crit Care は集中治療臨床医自身の PICS 知識)。

- 回復志向のシステムを作るにはあらゆるレベルでの教育が必要：患者と家族のヘルスリテラシー向上から、PICS 予防・コミュニケーション・リハビリ・心理的支援・長期回復に関する専門職コンピテンシーの強化まで。
- さらに、政策立案者・医療のリーダー・規制当局へのアドボカシーと教育も必要で、ICU 生存者ケアを医療の優先課題として認知させ、適切な組織モデルと財源モデルの開発を促す。

10-2. 当事者を改善サイクルの中心に置く

- 継続的改善は、回復を一次的に体験した人々によって informed されるべきである。生存者と家族は、満たされないニーズ、回復への障壁、変革の優先順位について固有の視点を提供する(Haines 2022, CCM の患者・介護者由来の医療サービス改善/Haines 2019, ICM の国際 THRIVE コラボラティブ)。
- PROMs、PREMs、そして意味のある患者・家族パートナーシップを質改善イニシアチブに系統的に統合することは、生存者ケアを「患者と家族にとって本当に重要なアウトカム」を中心に再設計する機会になる。
- **そうしたパートナーシップはフィードバック質問票をはるかに超えるべきで**、生存者と家族を、フォローサービス・リハビリプログラム・教育資材・研究の優先課題・実装戦略の co-design (共同設計) への能動的な貢献者として関与させることを意味する(Canfield 2018, Healthc Q/Martineau 2020, BMC Med Ethics の研究への患者参画の倫理的論点のスコーピングレビュー)。
- 臨床医の思い込みに挑戦し、回復パスウェイが実世界の優先順位を反映することを確実にすることで、患者と家族のエンゲージメントは継続的学習と質改善の礎石となるべきである。

10-3. 医療者自身のウェルビーイング

- 最後に、回復志向のケアを持続させるには医療専門職自身のウェルビーイングを支えることも必要である。
- バーンアウト、道徳的苦悩(moral distress)、心理的負荷は、共感・コミュニケーション・真に患者と家族を中心に据えたケアを提供する能力を損ないうる。
- したがって、ICU チームをケアすることは労働力の問題としてのみ捉えるべきではなく、**質の高い生存者ケアの本質的な構成要素**とみなされるべきである(Vleminckx 2024, BMC Health Serv Res のバランスの取れたケアチーム形成に影響する因子のスコーピングレビュー)。
- 将来の研究は、教育戦略・患者パートナーシップ・learning healthcare system・スタッフのウェルビーイングが、どのように協働して実装を加速し重症疾患後の長期アウトカムを継続的に改善しうるかを定めるべきである。

11. 結論(原文の要旨)

- 重症疾患後の生存が改善し続ける中、次の課題はもはや単に死亡を減らすことではなく、生存者とその家族が重症疾患の後に意味のある生活を取り戻せるようにすることである。

- PICS と PICS-F は、区別されるが相互に関連する重症疾患後のアウトカムとして理解されるべきで、ICU・病院・地域にまたがるより広い回復パスウェイの中での予防・早期同定・協調した管理を必要とする。
- 断片化した介入から離れ、予防・教育・パートナーシップ・縦断的評価・リハビリ・ネットワーク化されたケア・継続的改善を統合した、協調的で患者・家族中心の生存者ケアパスウェイへ向かうことが求められる。
- BEYOND PICS は ICU 生存者ケアをめぐる思考を組織するための概念的ロードマップを提供する。

12. 研究課題の一覧(各柱が示した future research)

柱	未解決の問い
B	最適な栄養／リハビリ戦略／回復の生物学的機序。prehabilitation で最も利益を得る患者は誰か、緊急の場面に適用できる戦略はあるか、ICU 入室前に家族を準備させることは長期アウトカムを改善するか
E	アクセスへの障壁は何か。遠隔医療・ハイブリッド外来は質を保ちつつ格差を減らせるか。回復の表現型は前向きに妥当性検証でき、臨床的有用性を示せるか。precision survivorship は多様な医療制度で公平に実装できるか
Y	患者の lived experience を特徴づける頑健な方法。体験に関連した回復の表現型。ICU ケアのどの側面が長期の軌跡に最も影響するか
O	リハビリ介入の最適なタイミング・強度・組み合わせ。ベースライン・ICU での曝露・回復の軌跡に応じた個別化の方法
N	統合された回復ネットワークをどう組織するか。プライマリケアと地域専門職の教育ニーズ。統合ケアの各モデルが医療利用・機能回復・QOL・アクセスの公平性に与える影響。どのモデルが有効か、どの患者が構造化フォローから利益を得るか
D	患者パートナーシップは ICU 生存者ケアをどう変えうるか。教育戦略・患者パートナーシップ・learning healthcare system・スタッフのウェルビーイングが実装を加速し長期アウトカムを改善する道筋

13. 批判的吟味(JCでの論点)

△ 注意

この枠組みが「証明された」ものではないことを最初に確認する。著者ら自身が方法の項で明記している通り、**BEYOND PICS は expert-informed であって consensus-based ではなく、formally validated でもない**。デルファイも修正デルファイも行われておらず、文献検索の戦略・期間・組み入れ基準は示されていない(narrative review であることの必然的な帰結)。したがって「ESICM の4セクションが提唱した」という権威づけは、方法論的な強さを意味しない。JC では「これはエビデンスの要約ではなく、思考の道具である」という前提を共有してから議論に入るべき。

- **頭字語(acronym)の枠組みという形式そのものの限界**。BEYOND という語を作るために6本柱が選ばれているという疑いは避けられない。実際、B と E と O の内容は相互に重なる(退室前の準備は E の教育と連続し、O の評価は E の早期接触の中で始まる)。逆に、抜けている要素もある：**費用・診療報酬**(誰が退室後外来の人件費を払うのか)と**入室適応そのもの**(PICS を最も確実に防ぐのは不要な ICU 入室を避けることだ、という視点)は本文にほとんど登場しない。財源モデルの必要性は D で1行触れられるだけ。
- **「効かなかった」エビデンスの扱い方**。本稿が引用する退室後フォローの主要な検証はことごとく否定的か相反的である。コ克蘭(Schofield-Robinson 2018)は改善を示さず、Suivi-Rea RCT(Sharshar 2024)に至っては多職種コンサルテーションが1年アウトカムを悪化させ、O'Neill 2026 の JAMA の遠隔リハビリ RCT も一貫しない。それにもかかわらず枠組みは「post-ICU クリニックはネットワークの主要な構成要素」と位置づける。ここは JC の最大の論点になる。**「効くという証拠がない介入を、枠組みの柱として制度化してよいのか」**。著者らの答えは「どのモデルが有効か・誰が利益を得るかを研究せよ」という将来形であり、現時点では循環論法に近い。
- **選択バイアスの再生産リスク**。E が公平なアクセスを強調するのは正しいが、同時に「早期表現型分類でフォローの強度を個別化せよ」という方向を打ち出している。表現型で層別化すれば、データが少ない集団(高齢・非母語話者・低ヘルスリテラシー)が「低リスク」に誤分類され、かえって取りこぼされうる。公平性と個別化は本稿が想定するほど素直には両立しない。当院の文脈でも ICU生存者の9か月後の認知機能は「話す言語」で違う — 認知障害 55%対34%(前向きコホート・CritCare2026) が示すように、言語は実測可能な不利要因である。
- **ベースライン評価の実行可能性**。O の「ベースラインなしに軌跡は解釈できない」という主張は理論的に正しいが、緊急入室の患者から入室前の認知・心理・社会機能を正確に取ることは実務上ほぼ不可能で、家族からの代理報告(proxy report)に頼らざるを得ない。代理報告のバイアス(家族自身が PICS-F で歪む)には触れられていない。
- **「2段階アプローチ」の閾値が示されない**。短いスクリーニングで拾って異常者を詳細評価する、という提案は現実的だが、どの尺度をどの閾値で使うのかは示されない。根拠として引かれる Spies 2021 は専門家コンセンサスと実行可能性のフィールドテストであり、感度・特異度の検証ではない。

- **図の作成に生成AIを使ったことの明記。**Figure 1 が ChatGPT の支援で作られたと注記されている点は透明性として評価できる一方、概念枠組みの論文において「図＝主要な成果物」であることを考えると、デザインと概念の分離がどこまでできていたかは読者には検証できない。
- **accepted manuscript 版であること。**本ノートは編集前の Article in Press を読んでいる。最終版で文言・引用番号が変わりうる。
- **利益相反の濃度。**early mobilization を柱に据える枠組みで、シニアオーサーが離床支援ロボット (Reactive Robotics) や横隔膜刺激デバイス (STIMIT) の企業から助成を受けている。枠組みは特定の介入を推奨しないため直接の影響は限定的だが、JC では言及に値する。

14. 主要な引用文献一覧

#	内容	著者・雑誌・年
2	PICS の定義を与えたステークホルダー会議報告	Needham DM, et al. Crit Care Med 2012;40(2):502-9
3	重症疾患後の長期アウトカム：最近の知見	Rousseau AF, et al. Crit Care 2021;25(1):108
4	ARDS 5年後の機能障害(長期予後研究の古典)	Herridge MS, et al. N Engl J Med 2011;364(14):1293-304
5	Outcomes after Critical Illness(総説)	Herridge MS, Azoulay E. N Engl J Med 2023;388(10):913-24
6	ICU 生存者の家族の心理症状・QOL・二者関係(多施設前向き縦断)	Rai S, et al. Ann Intensive Care 2025;15:14
7	重症疾患後の復職(系統的レビュー・メタ解析)	Kamdar BB, et al. Thorax 2020;75(1):17-27
8	PICS の経済的インパクト	Su H, et al. Crit Care Clin 2025;41(1):103-19
9	ABCDEF バンドル	Marra A, et al. Crit Care Clin 2017;33(2):225-43
13	重症患者の体位変換と早期離床のガイドライン(専門家パネル)	Schaller SJ, et al. Intensive Care Med 2024;50(8):1211-27
18	「覚醒し歩く ICU」の文化を作る院内戦略	Dayton K, et al. Crit Care Clin 2025;41(1):121-40
22	Redefining critical illness(重症疾患の再定義)	Maslove DM, et al. Nat Med 2022;28:1141-8
25	未来の ICU：回復を最適化する患者中心設計	Tronstad O, et al. Crit Care 2023;27(1):402
32	重症疾患後のケアの移行 — 回復への課題と適応的問題解決	Haines KJ, et al. Crit Care Med 2021
33	ERIC 試験：遠隔集中治療プログラムによる過程の質改善(ステップドウェッジ)	Spies CD, et al. Intensive Care Med 2023;49:191-204

#	内容	著者・雑誌・年
34	外科患者の PICS 軽減のための prehabilitation	Rousseau AF, et al. Eur J Anaesthesiol 2025;42(5):419-29
36	PICS は集中治療の帰結である — 集中治療医は目をそらしてられるか	Rousseau AF, et al. Intensive Care Med 2025;51(11):2135-40
39	重症疾患後の回復を高める現在の戦略と将来の方向	Andonovic M, et al. Thorax 2026;81:611-20
41	不快軽減の多要素プログラムが1年後の PTSD を減らしうる	Kalfon P, et al. Intensive Care Med 2019;45(2):223-35
42	EXPRIM 質問票:ICU 滞在中の不快と情動的苦痛の想起を定量化	Minguet P, et al. J Patient Rep Outcomes 2026
45	PICS 評価尺度のスコーピングレビュー+修正デルファイ	Nakanishi N, et al. Crit Care 2023;27(1):430
47	外来での PICS アウトカム測定尺度:専門家コンセンサスと実行可能性検証	Spies CD, et al. J Intensive Care Soc 2021;22(2):159-74
48	フレイルと退室後の障害・施設入所・死亡の関連(縦断研究)	Ferrante LE, et al. Chest 2018;153(6):1378-86
49	PICS に対する多面的リハビリのガイドライン	Renner C, et al. Crit Care 2023;27(1):301
51	PICS:なぜ多職種ケアでは足りないのか	Rousseau AF, et al. Intensive Care Med 2026;52:1576-9
54	post-ICU クリニックのモデルと実装(系統的レビュー)	Chatterjee S, et al. Crit Care 2025;29(1):421
55	敗血症生存者への急性期後介入とフォローの有効性(系統的レビュー)	Bircak-Kuchtova B, et al. Crit Care 2025;29(1):351
56	ICU 生存者の長期アウトカムを改善するフォローサービス(コクラン)	Schofield-Robinson OJ, et al. Cochrane Database Syst Rev 2018;11:CD012701
57	退室後多職種コンサルテーションの1年死亡・QOL への効果(RCT)	Sharshar T, et al. Intensive Care Med 2024

#	内容	著者・雑誌・年
58	ICU 生存者への遠隔多要素リハビリ(RCT)	O'Neill B, et al. JAMA 2026;336:236-47
59	集中治療とプライマリケアの間のケアの断片化と改善機会	Leggett N, et al. Thorax 2023;78(12):1181-7
60	一般開業医の PICS への馴染みと ICU フォローへの関与の改善機会	Vlake JH, et al. Intensive Care Med 2022;48(8):1090-2
63	退室後の活動が ICU 内のケアを改善する機序(国際 THRIVE コラボラティブ)	Haines KJ, et al. Intensive Care Med 2019;45(7):939-47

✓ Take home message

TAKE HOME

結論 BEYOND PICS は臨床バンドルでもガイドラインでもなく、**ICU 退室後のケアが「どこで途切れているか」を6文字(B/E/Y/O/N/D)で点検するための組織設計の物差し**である。自分の ICU に当てて最初に問うべきは3つ。**①退室時に患者と家族へ回復の見通しを説明しているか(B)、②退室後に最初に接触する窓口が制度として存在するか(E)、③入室前のベースライン機能を記録しているか(O)**。ただし、引用されている退室後フォローの検証はコクランも Suivi-Rea RCT も JAMA の遠隔リハビリ RCT も否定的または相反する。**「回復のパスウェイを組織する」ことは正しくても、「post-ICU クリニックを作れば長期アウトカムが良くなる」とはまだ言えない**。当院で動かすなら、外来の新設からではなく、退室サマリーへの PICS リスク記載と、既にある ICU 退室後訪問・ICU改善アンケートを B → E → D の線でつなぎ直すところから始めるのが費用対効果に見合う。

作成: Claude Code (聖路加ICUジャーナルクラブ運用)。